

Clase # 37 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Clase del día de hoy	1
1.1. Observaciones	4

1. Clase del día de hoy

La interacción entre los átomos vecinos se modela mediante resortes, como se muestra en la siguiente figura:

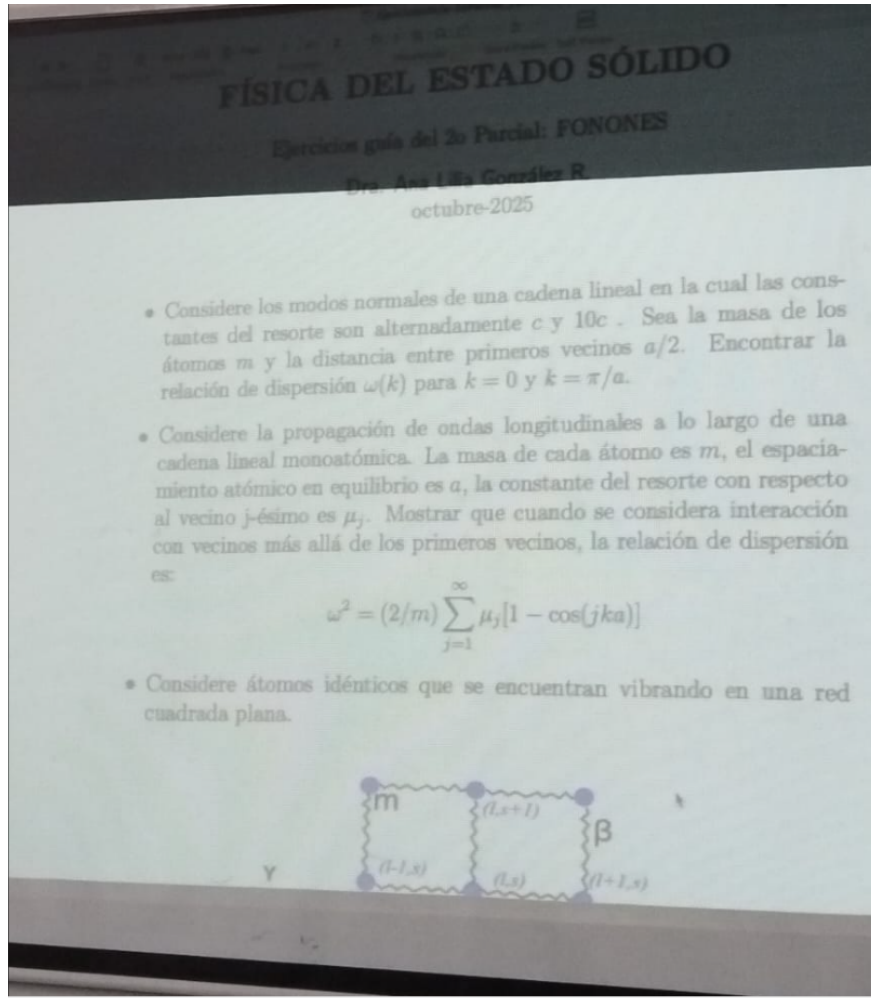


Figura 1: Cadena unidimensional de átomos acoplados mediante resortes.

La cadena de átomos puede describirse a través de la fuerza resultante sobre el átomo n :

$$\vec{F}_n = m\vec{a}_n = m \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \vec{F}_{n,1} + \vec{F}_{n,-1} + \vec{F}_{n,2} + \vec{F}_{n,-2} + \dots$$

Le debemos dedicar tiempo a los ejercicios, ya que son fundamentales para entender el modelo físico y matemático.

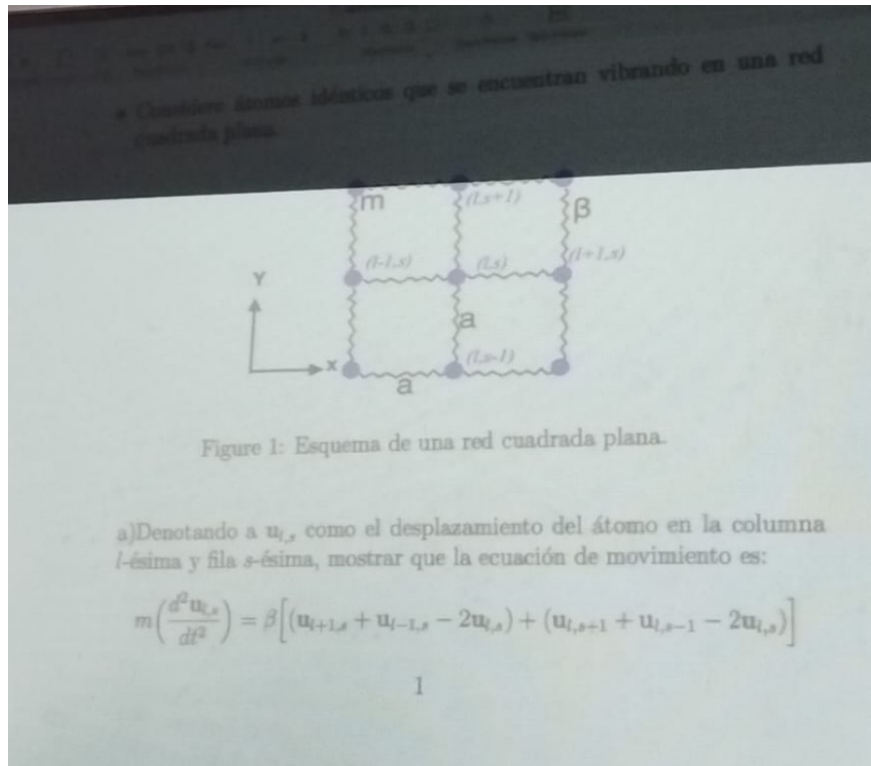


Figura 2: Esquema de las fuerzas de interacción con primeros vecinos.

En este modelo, **únicamente consideramos interacciones con primeros vecinos**. No tomamos en cuenta las interacciones con segundos vecinos, que harían el modelo más realista, pero también complicarían los cálculos.

La partícula central se saca de su posición de equilibrio y luego se deja libre. Debemos realizar el análisis de fuerzas suponiendo que sólo actúan los primeros vecinos.

Cada fuerza tiene dos componentes: x y y . Por tanto, el desplazamiento también es un vector con tres posibles componentes:

$$\vec{U} = U_x \hat{x} + U_y \hat{y} + U_z \hat{z}$$

Cada una de estas componentes obedece una ecuación diferencial independiente, por lo que el sistema puede separarse en tres ecuaciones, una para cada dirección espacial.

La propuesta de solución es análoga al caso de la **cadena monoatómica**. Si la partícula se mueve en $\mathbb{R}^3$, entonces presenta tres modos de vibración correspondientes a cada eje cartesiano.

Ejercicio adicional

Calcular el calor específico a volumen constante para un material bidimensional. Utilice el **modelo de Einstein** y realice un análisis tanto a bajas como a altas temperaturas.

Relación de dispersión

Para este caso, el análisis de la energía a diferentes temperaturas se realiza mediante una **relación de dispersión cuadrática**:

$$\omega = Ak^2$$

donde A es una constante característica del sistema. Es importante analizar qué unidades debe tener esta constante para que la ecuación sea dimensionalmente consistente.

Nota: existen integrales que no pueden resolverse de manera exacta. En esos casos, debemos analizar cuidadosamente de qué variable dependen (temperatura, número de ondas, etc.) y realizar aproximaciones o representaciones gráficas con ayuda de software (Matlab, Python, etc.). No debemos “ajustar” los datos arbitrariamente; lo correcto es revisar y validar cada cálculo.

1.1. Observaciones

En total se tienen aproximadamente **ocho ejercicios**, los cuales son largos y requieren análisis detallado.

Importante: *En el examen únicamente se incluirán dos ejercicios de práctica (los que están en Teams), ya que son extensos y según la Dra. no nos dará tiempo si son varios.*

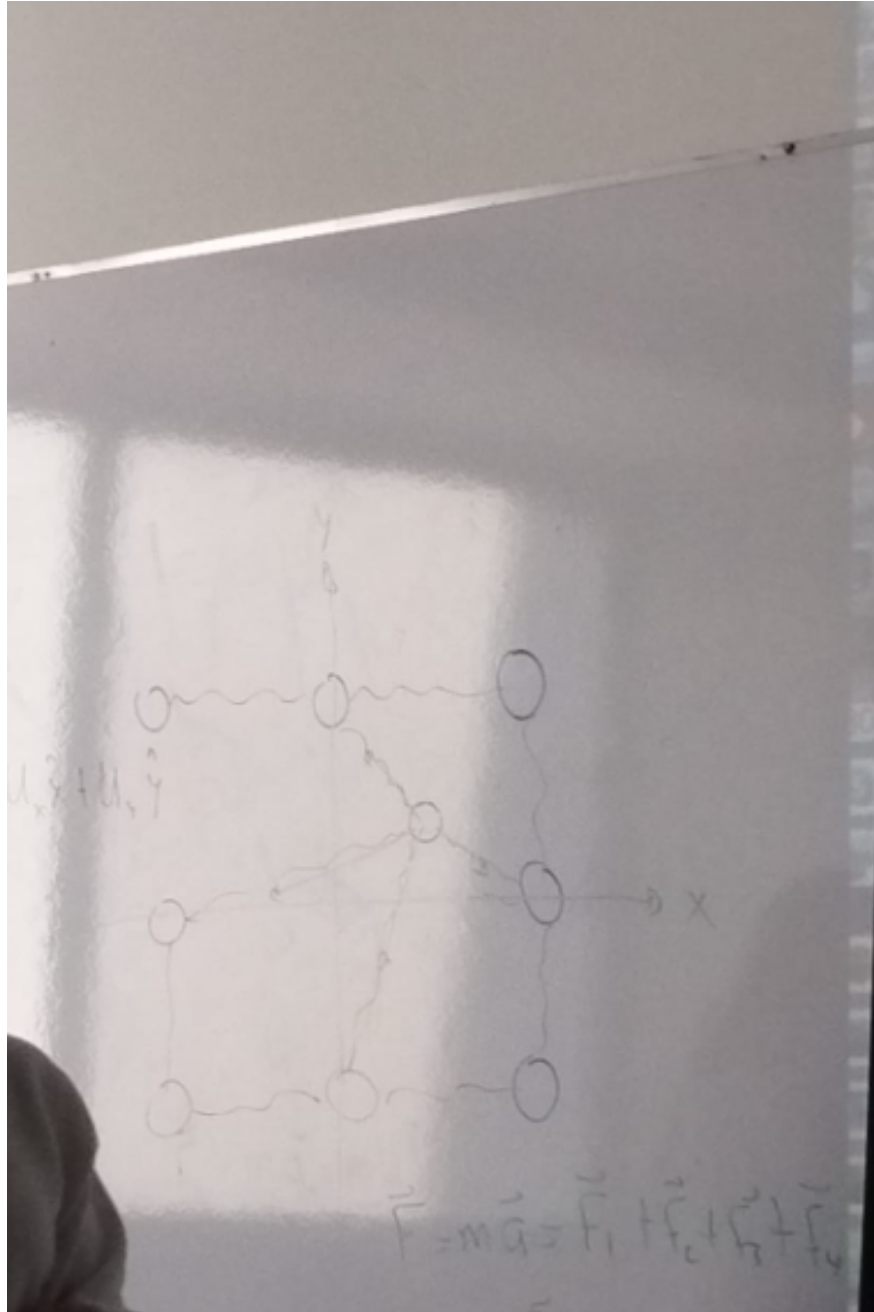


Figura 3: Ejemplo de modos de vibración en una red bidimensional.

El último ejercicio de **teams** está relacionado con ondas dispersadas. Hasta ahora hemos estudiado los **fonones**, pero existen otras **cuasipartículas** que también obedecen relaciones de dispersión. Este tipo de análisis será fundamental en temas posteriores del curso, donde exploraremos la dinámica colectiva de los átomos en el sólido y su relación con las propiedades térmicas del material.